Évaluation : Enchaînements d'opérations et Règles de signes

Nom : ..... Prénom : .....
Classe : .....

Consignes générales : Le soin et la rédaction seront pris en compte dans la notation. Les étapes intermédiaires doivent apparaître clairement. L'utilisation de la calculatrice est interdite.

—

Exercice 1 : Ordre de priorité (Niveau 6ème)

Calculer les expressions suivantes en soulignant à chaque étape le calcul prioritaire.

1. $A = 25 - 5 + 3$
2. $B = 24 \div 4 \times 2$
3. $C = 12 + 3 \times 5$
4. $D = 40 - (8 + 3 \times 2)$

Exercice 2 : Parenthèses et crochets (Niveau 5ème)

Calculer les expressions suivantes en respectant les priorités (parenthèses, puis crochets).

1. $E = 15 - [7 - (3 + 1)]$
2. $F = 3 \times [12 - (5 - 2)]$
3. $G = \dfrac{18 + 6}{5 - 2}$

Exercice 3 : Nombres relatifs et règles de signes (Niveau 4ème)

Effectuer les calculs suivants en appliquant les règles de signes.

1. $H = (-8) + (+5) - (-3) + (-12)$
2. $I = (-4) \times (+6)$
3. $J = (-5) \times (-3) \times (-2)$
4. $K = \dfrac{-24}{-4}$
5. $L = (+15) - [(-7) - (+3) \times (-2)]$

Exercice 4 : Bilan et complexité (Niveau 4ème / Approfondissement)

Calculer l'expression suivante en détaillant chaque étape :

$$M = -10 + \frac{15 - 3 \times 5}{-2} - [(-4) \times (-2)]$$